重庆专升本高数 · 原创模拟

模拟卷F · 综合提升II

建议用时120分钟　满分120分　姓名：_____

> 重视函数关系、矩条件反推、径向极值和解集合推理，所有方法限于真题知识框架。 请写出计算与证明过程；本卷供独立作答。

一、选择题（8题，每题4分，共32分）

1. （4分）

函数 $f(x)=\arcsin\frac{2x}{1+x^2}$ 的定义域和奇偶性为（　）。

A. 定义域 $[-1,1]$，奇函数

B. 定义域 R，偶函数

C. 定义域 R，奇函数

D. 定义域 $(-1,1)$，非奇非偶

2. （4分）

可导函数 f 对所有实数满足 $f(x)+2f(1-x)=x^2$。则 $f'(0)=$（　）。

A. $\frac{-4}{3}$

B. $\frac{4}{3}$

C. 0

D. $\frac{-2}{3}$

3. （4分）

两条空间直线 L_1:$(x,y,z)=(t,2t,1)$ 与 L_2:$(x,y,z)=(1+s,1,s)$ $(s,t\in R)$ 的关系是（　）。

A. 相交

B. 平行且不重合

C. 重合

D. 异面

4. （4分）

f 在 $[0,1]$ 连续可导且严格递增，$f(0)=0, f(1)=2, \int_0^1 f(x)dx=\frac{3}{4}$。记反函数为 g，则 $\int_0^2 g(u)du=$（　）。

A. $\frac{3}{4}$

B. $\frac{5}{4}$

C. 2

D. $\frac{8}{3}$

5. （4分）

微分方程 $(1+x^2)y'+2xy=1$ 的通解为（　）。

A. $y=x+C$

B. $y=\frac{x}{(1+x^2)}+C$

C. $y=\frac{(x+C)}{(1+x^2)}$

D. $y=(1+x^2)(x+C)$

6. （4分）

正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\ln(1+\frac{1}{n})$ 的性质为（　）。

A. 绝对收敛

B. 发散，尽管通项趋于零

C. 条件收敛

D. 发散，因为通项不趋于零

7. （4分）

A,B 为同阶实对称矩阵。乘积 AB 为对称矩阵的充要条件是（　）。

A. $AB=BA$

B. 任意两个对称矩阵都满足

C. $A=B$

D. $AB=O$

8. （4分）

从 $1,2,\ldots,12$ 中等可能地抽一个整数。A 表示抽到偶数，B 表示抽到三的倍数。则这两个事件（　）。

A. 互斥且独立

B. 互斥但不独立

C. 独立但不互斥

D. 既不独立也不互斥

二、填空题（4题，每题4分，共16分）

9. （4分）

为了使 $f(x)=\dfrac{|x-1|-|x+1|}{x}$（$x\neq 0$）在原点连续，应补充定义 $f(0)=$ _____。

---

10. （4分）

函数 $f(x)=\sin x\cos^2 x$ 在 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ 上的最大值为_____。

---

11. （4分）

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-2)^n$ 在 $x=4$ 收敛，在 $x=-1$ 发散。由此一定能推出其收敛半径 R 满足 _____。

---

12. （4分）

离散随机变量 X 只取 $0,1,2$，已知 $E(X)=1$、$D(X)=\dfrac{1}{2}$。则 $P(X=1)=$ _____。

三、计算题（8题，每题8分，共64分）

13. （8分）

求 $\lim_{x \to 0} \dfrac{e^{\sin x} - e^{x}}{x^{3}}$。

14. （8分）

在 (e, e) 附近，曲线 $x^{y} = e^{x}$（$x > 0$）确定函数 $y = y(x)$。求该点处的一阶、二阶导数，并写切线方程。

15. （8分）

区域 $D=\{1\le x\le e,\ 0\le y\le \ln x\}$ 绕直线 $x=e$ 旋转一周。求旋转体体积。

16. （8分）

求 $z=\ln(1+x^2+y^2)-\frac{(x^2+y^2)}{2}$ 的全部驻点，判别其极值，并说明有无全局最小值。

17. （8分）

计算 $\iint_D x\,dxdy$，其中 $D=\{x^2+y^2\le 2x,\ y\ge x\}$。

18. （8分）

某温度模型满足 $T'+T=t$、$T(0)=2$，其中 $t\ge 0$。求 $T(t)$，并求该时段内的最低温度及其时刻。

19. （8分）

对实参数 a，讨论矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&a\\1&a&1\\a&1&1\end{pmatrix}$ 的秩，并指出何时可逆。

20. （8分）

某三元非齐次线性方程组 $AX=b$ 的系数矩阵秩为二，已知 $\eta_1=(1,0,1)^T$、$\eta_2=(0,1,1)^T$ 都是解。求原方程组全部解，并求其中满足第一、二分量相等的解。

四、证明题（1题，8分）

21.（8分）

A 为 n 阶实矩阵且 $A^2 = A$。证明：每个 n 维列向量 X 都能唯一写成 $X = U + V$，其中 $AU = U$、$AV = 0$，并用 A, X 写出 U, V。